

タイトル: インターネットにおける暗号技術の重要性とその課題

1. 暗号技術の基本的な仕組みは、情報を第三者から保護するために、データを理解不能な形式に変換する技術です。具体的には、データを暗号化し、復号する際に鍵（パスワード）を使用することで、不正アクセスや盗聴から情報を守ります。

公開鍵暗号では、暗号化と復号に異なる鍵（公開鍵と秘密鍵）を使用します。公開鍵は誰でも利用でき、秘密鍵は所有者のみが保持する非対称鍵ペアです。この仕組みは、データの暗号化と復号を安全に行うための鍵の交換やデジタル署名などに利用されます。公開鍵暗号方式では、暗号化と復号に用いる鍵をセットで生成し、暗号化の鍵のみ誰でも手に入れられる状態にして、秘密鍵は鍵を生成した側だけが保持することになる。送信側と受信側で保持する鍵が異なることが公開鍵暗号方式の特徴だ。

公開鍵暗号方式が登場する以前から使われている共通鍵暗号方式は、共通鍵を安全性高く配送する必要性（鍵配送問題）がボトルネックになっていた。また、共通鍵暗号方式には通信相手それぞれに個別の共通鍵を用意する必要があり、管理が煩雑になりがちだった。それらの課題への解決策として開発されたのが公開鍵暗号方式だ。

<https://eset-info.canon-its.jp/>

ハッシュ関数 (Hashing) ・インターネット上での活用例

ハッシュ化はパスワードを保護するために推奨されています。これは、登録およびログイン操作の際に使用されます。ハッシュ化されたパスワードは、暗号化されたパスワードよりも安全であり、ハッシュ化は一方向関数であるため、ハッシュ値から元のプレーンテキストのパスワードを再生成することはできません。そのため、パスワードを保護するために、SHA-256 および SHA-512 などの暗号ハッシュ関数が推奨されています。

Secure Hash Algorithm (SHA) は、アメリカ国立標準技術研究所 (NIST) が連邦情報処理標準 (FIPS) として公開した暗号ハッシュ関数群を指します。

SHA-1: 以前の MD5 アルゴリズムに似た 160 ビットのハッシュ関数。米国家安全保障局 (NSA) により、デジタル署名アルゴリズムの一部として設計された。2010 年以降、SHA-1 に暗号上の弱点が発見されたため、この規格はほとんどの暗号用途で承認されなくなった。

2) SHA-2: 互いに似た 2 つのハッシュ関数のファミリー。SHA-256 と SHA-512 と呼ばれる。と SHA-512 と名付けられた。その違いはワードサイズにある。は 32 ビット、SHA-512 は 64 ビットである。米国 米国家安全保障局 (NSA) は、SHA-256 と SHA-512 という各標準の切り捨て版も設計した。

SHA-224、SHA-384 と名付けられた。

3) SHA-3: このハッシュ関数は以前は Keccak と呼ばれていたもので、2012 年に国家安全保障局以外の設計者による公開コンペの結果選ばれた。その内部構造その内部構造は他の SHA ファミリーと異なり、SHA-2 と同じハッシュ長をサポートする SHA-2 と同じハッシュ長をサポートしている。

4) SHA-4: ブロックサイズが異なるハッシュ関数。は SHA-512 として知られている https://www.researchgate.net/publication/344234112_A_Smart_Home_System_based_on_Internet_of_Things

SSL/TLS

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) はどちらも、インターネット上のデータのやり取りを暗号化するための技術 (プロトコル) です。当初、サーバー証明書には SSL が使用されていましたが、SSL には 2014 年に脆弱性の問題が発見され、SSL を基に開発された TLS が使われるようになりました。現在、SSL はすべての主要ブラウザでは利用できなくなっており、SSL を使用したサーバー証明書も提供されていませんが、「SSL」という言葉自体が浸透しているため、使用されることがあります。当 Web サイトでも、SSL/TLS を併記することや、そのどちらかを使用することがあります。

デジタル署名とは、暗号技術を用いてデジタルメッセージや文書の真正性と完全性を検証する数学的なプロトコルのことを指します。これは、物理的な署名や印章のデジタル版として機能しますが、文書に手書きの名前を模倣する以上のものです。デジタル署名は、デジタル取引において身元を認証するためのはるかに高いセキュリティを提供します。デジタル署名の目的を定義する主要な側面には、以下が含まれます。

真正性: 文書や通信に有効なデジタル署名があることで、受信者はその送信元が既知の送信者からのものであることに確信を持つことができます。

完全性: デジタル署名は、メッセージや文書の内容が元のままであり、転送中に変更されていないことを示します。**セキュリティ:** デジタル署名は暗号技術を使用して、高いレベルのセキュリティと普遍的な受け入れを提供します。これらは、デジタル証明書を用いた身元確認を含む公開鍵基盤 (PKI) 標準に基づいています。

法的意義: アメリカ合衆国を含む多くの国では、デジタル署名は従来の手書きの署名と同様に、法的に拘束力のある契約や文書の作成に使用されます。

デジタル署名にはさまざまな形式があり、暗号アルゴリズムを用いて署名された文書に関連する一意のコードやハッシュを生成します。これにより、各署名された文書に固有のコードかハッシュのどちらかが作成されます。

Site name: proofpoint

暗号資産（仮想通貨）」とはビットコインなどブロックチェーン技術を使った新しい電子マネーの総称です。従来の電子マネーとの違いは、取引や残高を記録するホストコンピューターが存在しない点です。

この結果、取引を仲介する銀行やカード会社を経由せず、インターネット上でユーザー同士が直接「お金」をやりとりすることが出来るようになりました。

お金といっても円やドルといった法定通貨の様に国が価値を保証している訳ではありません。この技術に興味を持った人々が取引をするうちに自然と価値が認められていった経緯にあります。

暗号技術は、現代のデジタル社会において情報セキュリティの基盤として不可欠です。特に IoT や AI 技術が発展する中で、その重要性はさらに高まっています。

個人や組織は、プライバシーを保護し、会話やデータの機密を保持するために、日常的に暗号を使用しています。暗号は、送信者と受信者のみが知っているキーを持つアルゴリズムを使用して送信メッセージを暗号化することにより、機密性を確保します。一般的な例としては、メッセージングツールの WhatsApp が挙げられる。WhatsApp は、個人間の会話を暗号化し、ハッキングや傍受ができないようにしている。暗号化トンネル、非対称暗号化、公開鍵と秘密共有鍵を使用する仮想プライベートネットワーク（VPN）など、暗号技術はブラウジングの安全性も確保する。

fortinet.com/resources/cyberglossary/what-is-cryptography

Types Of Cryptographic Key Attacks And Risks

弱い鍵: 鍵は基本的に乱数であり、長ければ長いほど解読が難しくなる。鍵の強度と長さは、それが保護するデータの価値と、そのデータを保護する必要のある期間に見合ったものでなければならない。鍵は、適切なハードウェア・ノイズ・ソースからエントロピー（ファイルの情報密度をビットまたは文字で表したもの）を収集する、高品質の認証済み乱数発生器を用いて作成すべきである。なりすまし防止（認証・改ざん検知）IoT 機器が本物かどうかを検証し、偽物のデバイス（悪意のあるノード）がネットワークに侵入するのを防ぎます。通信の秘密（つうしんのひみつ）とは、個人間の通信（信書・電話・電波・電子メールなど）の内容及びこれに関連した一切の事項[要出典]に関して、公権力や通信当事者以外の第三者がこれを把握すること、および知り得たことを他者に漏らすなどを禁止すること。

量子コンピュータの登場により、RSA や楕円曲線暗号などの現行の公開鍵暗号が解読されるリスクが高まっています。特に、Shor のアルゴリズムは暗号の基盤を脅かし、AES も Grover のアルゴリズムで強度が半減します。対策として、NIST が標準化を進める耐量子暗号（PQC）（格子暗号など）への移行が急務です。また、パスワード管理では多要素認証（MFA）やパスワードレス認証（FIDO2）が有効で、量子耐性ハッシュの採用も検討が必要です。さらに、通信秘匿性を保つため、量子安全な TLS や前方秘匿性の強化が重要です。 [Post-quantum cryptography](#)